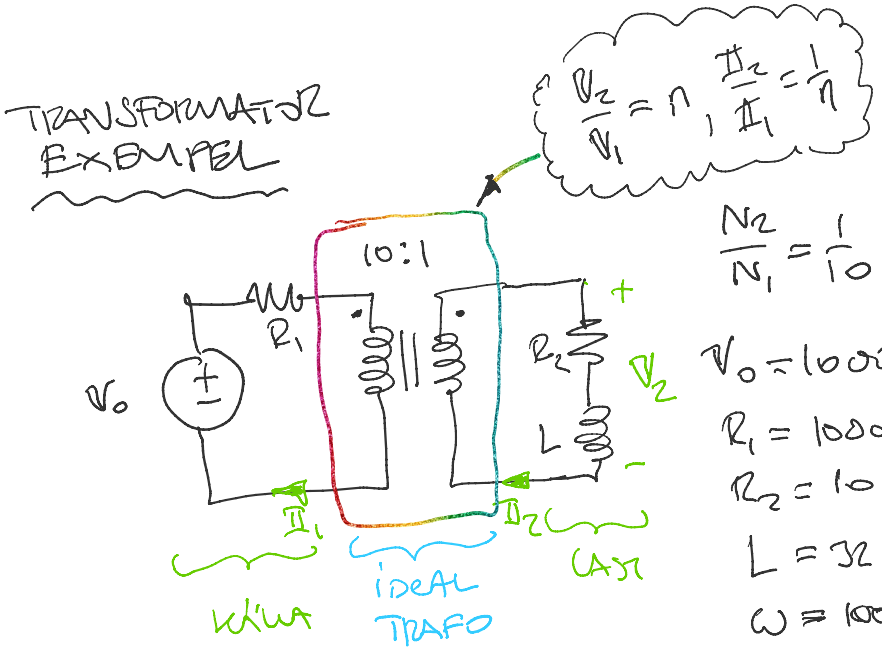
# TRANSFORMATOR EXEMPEL




$\frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{10}$

$V_0 = 1000\angle 0°$

$R_1 = 1000\,\Omega$

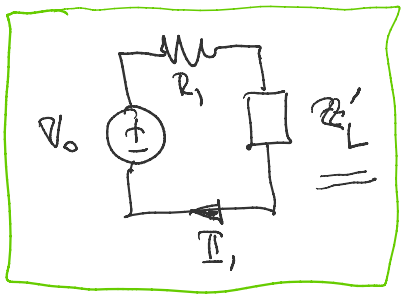
$R_2 = 10\,\Omega$

$L = 32$ mH

$\omega = 100\,2\pi$ RAD/SEK

Beräkna $I_1$, $I_2$, $V_2$ och den reella effekten $P_2$ som lasten förbrukar.

Lösning: Transformera lastens impedans till primärsidan




Impedansen hos lasten är

$$Z_L = R_2 + j\omega L$$

Transformera till primärsidan

$$Z_L' = \frac{1}{n^2} Z_L$$

$$= \frac{1}{n^2}(R_2 + j\omega L) \quad (1)$$

KSPL för primärsidan ger

$$-V_0 + (R_1 + Z_L')I_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{V_0}{R_1 + Z_L'} = \frac{1000\angle 0°}{1000 + 100(10 + j\,20.11)}$$

$$= \frac{1000\angle 0°}{2836\angle 45.1°} =$$

$= 0.353 \angle -45.16^\circ$ A

SPÄNNINGEN ÖVER PRIMÄRSIDAN BLIR

$$V_1 = I_1 Z_L' = 0.353 \angle -45.16^\circ \cdot 100(10 + j20.11)$$

$$= 792.8 \angle 18.4^\circ \text{ VOLT}$$

SEKUNDÄRSIDANS SPÄNNING

$$\frac{V_2}{V_1} = n \Rightarrow V_2 = V_1 n = 79.8 \angle 18.4^\circ \text{ VOLT}$$

STRÖMMEN I SEKUNDÄRSIDAN

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{n} \Rightarrow I_2 = \frac{10}{1} 0.353 \angle -45.16^\circ =$$

$$= 3.53 \angle -45.16^\circ$$

EFFEKTEN SOM LASTEN FÖRBRUKAR

$$S_2 = \frac{1}{2} V_2 I_2^* =$$

$$= \frac{1}{2} 79.8 \angle 18.4^\circ \cdot 3.53 \angle 45.16$$

$$= \frac{1}{2} 249.9 \angle 63.56^\circ$$

REALDELEN AV STÖRHETEN ger P.

$$P = \mathrm{Re}(S_2) = \frac{1}{2} 249.9 \cos(63.56^\circ) \simeq 62.3 \text{ WATT}$$

SVAR: $I_1 = 0.353 \angle -45.16^\circ$ A

$I_2 = 3.53 \angle -45.16^\circ$ A

$V_2 = -79.8 \angle 18.4^\circ$ V

$P = 62.3$ WATT